

Economía I

Curvas

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Nos vamos a preguntar que sucede cuando cambia alguna variable, definiremos algunas curvas y clasificaremos tipos de bienes.

- 1 Estática comparativa.
- 2 Curva de consumo-precio.
- 3 Sendero de expansión del ingreso.
- 4 Curva de demanda.
- 5 Curva de Engel.

Cómo afectan variaciones en los precios a la elección del consumidor

- ¿Qué pasa si cambia el precio de uno de los bienes?
- Cambian tanto conjunto presupuestario y el precio relativo. Por lo tanto, muy probablemente cambiará la canasta elegida.
- Importante: NO cambian las preferencias. Es decir, el mapa de curvas de indiferencia NO se altera. Solamente cambia la recta presupuestaria.

Cambio en precio bien X e Y

Considere un consumidor con preferencias bien-comportadas.

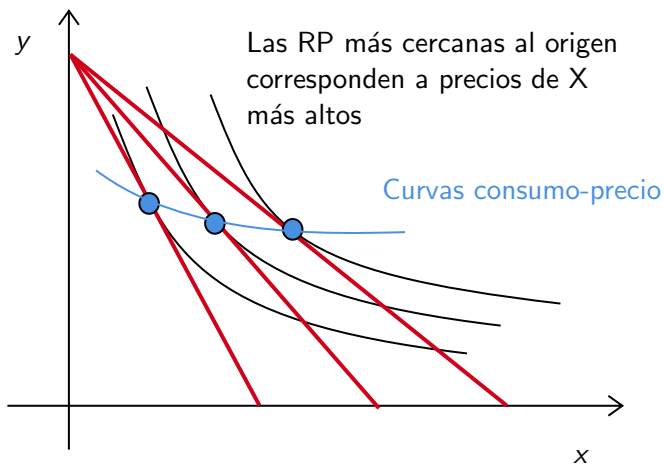
- 1 Represente gráficamente la solución del problema del consumidor.
- 2 ¿Qué sucede si el precio de X aumenta? Grafique el nuevo óptimo.
- 3 Partiendo de la situación inicial, ¿qué sucede si el precio de Y disminuye? Grafique el nuevo óptimo.

- Vimos lo que ocurre para un cambio en el precio de X y de Y .
- Si consideremos todos los óptimos posibles que recorremos al variar el precio de un bien, obtenemos la **Curva Consumo-Precio**.

Definición (Curva Consumo-Precio):

La Curva Consumo-Precio para el precio del bien X es la curva formada por todos los puntos óptimos del consumidor en el plano (X,Y) al variar el precio del bien X mientras se mantiene constante el ingreso y el precio del bien Y .

Gráfico: Curva Consumo-Precio bien X



- La curva azul nos muestra las distintas combinaciones de bien x y de bien y que consumiría el individuo a distintos precios del bien x , cuando M y p_Y están dados.
- Para poder graficarla, los parámetros p_Y y M están dados (no cambian) y dando valores a p_X vemos cuál es la nueva canasta óptima. La canasta óptima nueva estará en la curva de consumo precio.
- Notemos que cuánto mayor sea p_X las canastas consumidas sobre la curva de consumo precio del bien x estarán más cerca del origen.
- Haciendo un procedimiento análogo, podemos obtener la curva de consumo precio cuando cambia p_Y .

- Llamaremos a la **curva de consumo-precio respecto de p_X** a las canastas óptimas que se obtienen cuando varía p_X (manteniendo p_Y y M fijos). Notación: $(x^*(p_X; p_Y, M), y^*(p_X; p_Y, M))$
- Llamaremos a la **curva de consumo-precio respecto de p_Y** a las canastas óptimas que se obtienen cuando varía p_Y (manteniendo p_X y M fijos). Notación: $(x^*(p_Y; p_X, M), y^*(p_Y; p_X, M))$

Curva de demanda?

- Notemos que si bien obtuvimos una curva que relaciona el precio de un bien con la cantidad demandada, no es lo mismo que la Curva de Demanda.
- La CCP está en el espacio (X, Y) , mientras que la curva de demanda estará en el espacio (X, p_X) o (Y, p_Y) .
- Resulta que si graficamos $x^*(p_X; p_Y, M)$ definido en la slide anterior en el plano (X, p_X) obtenemos la curva de demanda de X.

Cambio en el ingreso M

Considere un consumidor con preferencias bien-comportadas.

- 1 Represente gráficamente la solución del problema del consumidor.
- 2 ¿Qué pasa si M aumenta? Grafique el nuevo óptimo.
- 3 Partiendo de la situación inicial, ¿qué sucede si M disminuye? Grafique el nuevo óptimo.

Sendero de Expansión del Ingreso

- El análogo a la CCP para el ingreso es el **sendero de expansión del ingreso**.
- Reunimos todos los puntos óptimos que se obtienen al variar el ingreso del consumidor mientras se mantienen constantes los precios de los bienes.

Definición (Sendero de expansión del ingreso)

El sendero de expansión del ingreso es la curva formada por todos los puntos óptimos del consumidor en el plano (X,Y) al variar el ingreso M mientras se mantienen constantes los precios de los bienes p_X y p_Y .

Sendero de Expansión del Ingreso

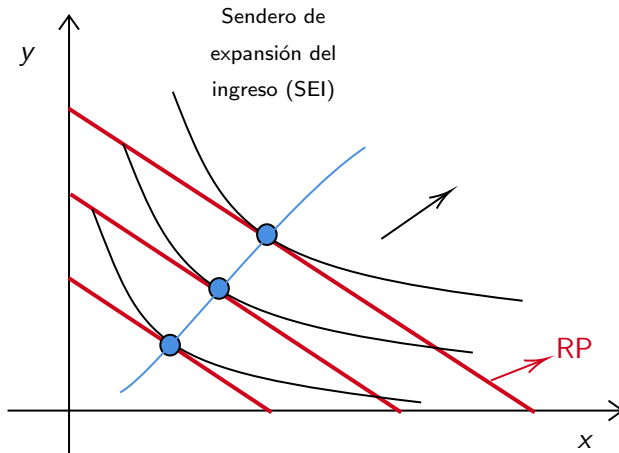


Gráfico: Sendero de expansión del ingreso

Consideremos ahora cambios en el ingreso (M). Al hacer esto, construiremos el **sendero de expansión del ingreso**.

- La forma de hacerlo es similar a la de antes: manteniendo las demás variables constantes, permitimos que M varíe y dibujamos las distintas canastas óptimas que se obtienen para niveles distintos de M .
- Nota: no ocurrirá necesariamente que el sendero tenga pendiente **positiva**. Veremos esta afirmación con mayor detalle después.

Llamaremos **sendero de expansión del ingreso** a las canastas óptimas que se obtienen cuando varía M (manteniendo p_X y p_Y permanecen fijos).

Notación: $(x^*(M; p_X, p_Y), y^*(M; p_X, p_Y))$

Curvas con sólo uno de los bienes en los ejes

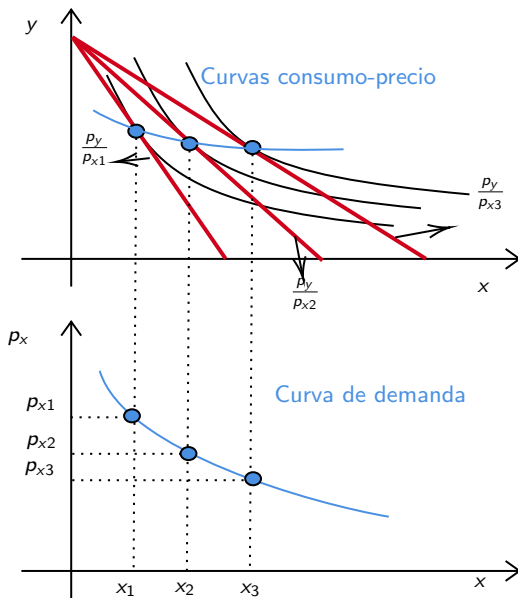
- A partir de las curvas obtenidas antes, veremos curvas que están relacionadas. Éstas serán:
- Curva de demanda del bien x : (x, p_X)
- Curva de demanda del bien y : (y, p_Y)
- Curva de Engel para el bien x : (x, M)
- Curva de Engel para el bien y : (y, M)

- Como mencionamos anteriormente, la curva de demanda de un bien es la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada.
- Graficamos en el plano (X, p_X) o (Y, p_Y) .

Definición (Curva de demanda)

La curva de demanda del bien X es la función $x^*(p_X; p_Y, M)$ que relaciona el precio del bien X con la cantidad demandada del bien X al mantener constante el precio del bien Y y el ingreso del consumidor.

Gráfico: Curva de Demanda



- Cómo esperaríamos que sea la pendiente de la curva de demanda?

Definición (Ley de la demanda)

Decimos que la demanda del bien X , $x^*(p_X; p_Y, M)$ satisface la ley de la demanda si su pendiente es negativa, es decir, si para todo $p'_X > p_X$ se cumple que:

$$x^*(p'_X; p_Y, m) < x^*(p_X; p_Y, m).$$

- La excepción a esta regla son los bienes Giffen.

- Esperaríamos que se cumpla la ley de la demanda, en general.
- Por este motivo llamamos “ordinarios” a los bienes que para un consumidor cumplen la ley de la demanda. La mayoría de los bienes cumplen con esto.

Definición (Bien ordinario)

Un bien es un **bien ordinario** para un consumidor si su demanda satisface la ley de la demanda. Es decir, a mayor precio del bien demanda menos.

- En teoría, pueden existir demandas que no cumplan la ley de la demanda.
- A tales bienes los llamamos “Giffen”, por Sir Robert Giffen, quien observó la aparente paradoja en los hábitos de consumo de los pobres en la época victoriana.

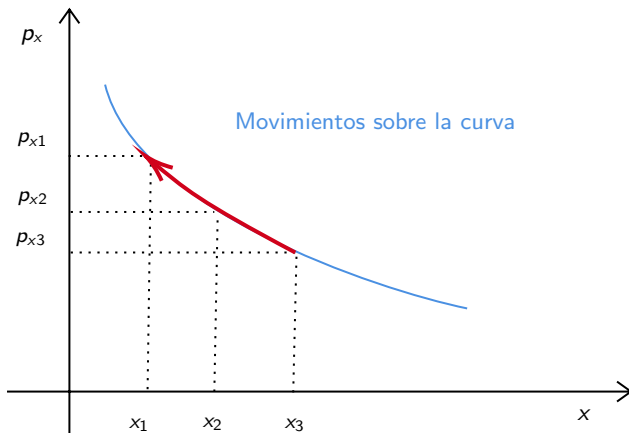
Definición (Bien giffen)

Un bien es un **bien giffen** para un consumidor si su demanda NO satisface la ley de la demanda. Es decir, a mayor precio del bien demanda más.

Movimientos a lo largo de la curva vs desplazamientos

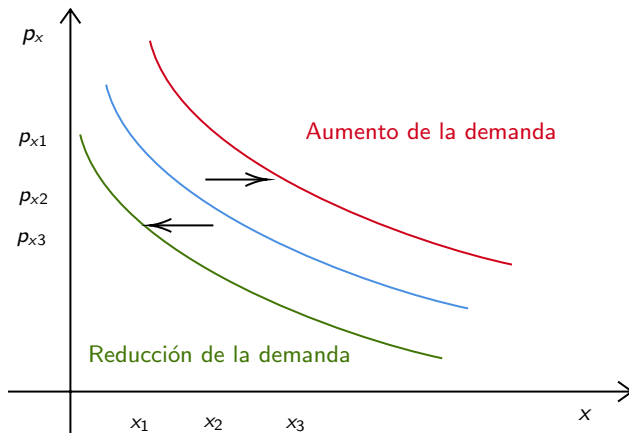
- **Movimientos sobre la curva:** Ocurren cuando cambia alguna de las variables que está en uno de los ejes. Es decir, cambios en el precio del bien en cuestión generan cambios en la cantidad demandada, no en la función de demanda.
- **Desplazamientos de la curva:** Ocurren cuando cambia alguno de los parámetros (alguna variable que no está en los ejes en los que se grafica la función de demanda) que afectan a la función de demanda. En el caso de la demanda del bien X , p_y , M o las preferencias pueden generar desplazamientos de la curva de demanda.

Movimientos a lo largo de la curva cuando aumenta p_x



- En base a lo anterior, hablaremos de un **aumento en la demanda** cuando ocurra un cambio que mueva la curva arriba y a la derecha. Es decir, se eleva la cantidad demandada para todos y cada uno de los precios.
- Por otro lado, hablaremos de una **disminución en la demanda** cuando ocurra un cambio que mueva la curva hacia abajo y a la izquierda. Es decir, cae la cantidad demandada para todos y cada uno de los precios.

Cambio en la demanda

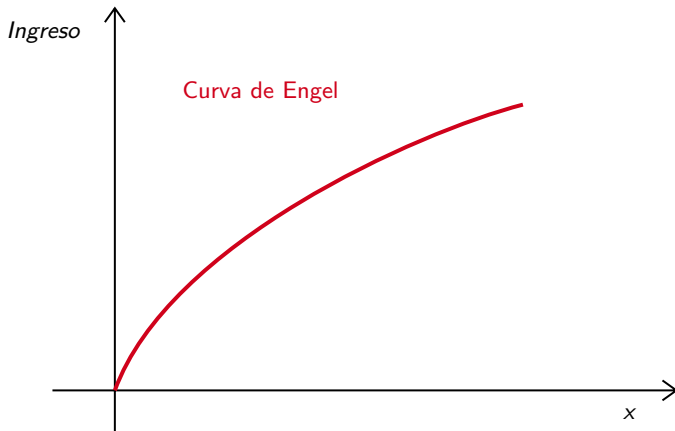


- La curva de Engel es la relación entre el ingreso del consumidor y la cantidad demandada de un bien.

Definición (Curva de Engel)

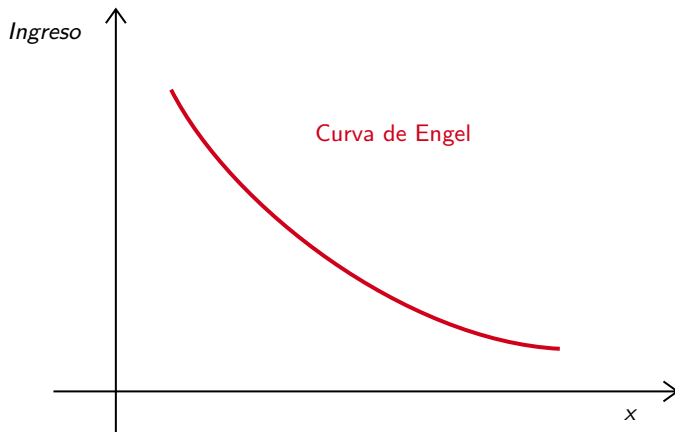
La curva de Engel del bien X es la función $x^*(M; p_X, p_Y)$ que relaciona el ingreso del consumidor con la cantidad demandada del bien X al mantener constantes los precios de los bienes p_X y p_Y .

Curva de Engel para el bien x : caso 1



En este caso diremos que el bien x es un **bien normal**. La pendiente de su Curva de Engel es positiva.

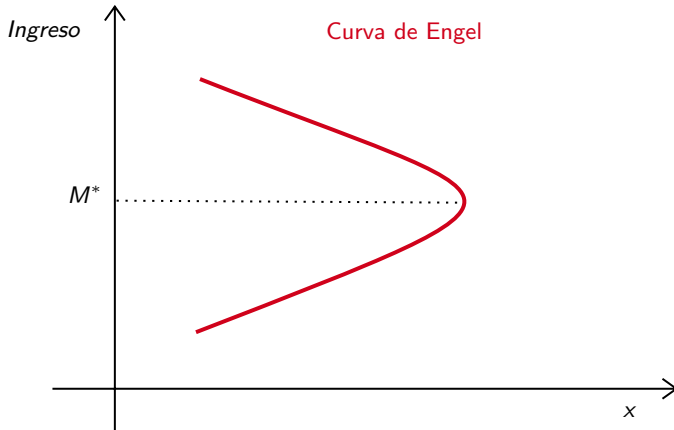
Curva de Engel para el bien x : caso 2



En este caso diremos que el bien x es un **bien inferior**. La pendiente de su Curva de Engel es negativa.

Curva de Engel para el bien x : caso 3

El bien es normal o inferior, según el nivel de riqueza.



- Tenemos entonces, por ahora, dos formas de clasificar bienes.
- Según la relación entre su demanda y su ingreso.
 - ▶ Bienes normales: cuanto más ingreso, más se demanda.
 - ▶ Bienes inferiores: cuanto más ingreso, menos se demanda.
- Según la relación entre su demanda y su precio.
 - ▶ Bienes ordinarios: cuanto más caro, menos se demanda.
 - ▶ Bienes Giffen: cuanto más caro, más se demanda.

- Un bien no puede ser inferior para todo nivel de ingreso. ¿Por qué?
- Un bien Giffen necesariamente es inferior (lo veremos en la clase sobre efectos sustitución e ingreso).
- Las “clasificaciones de bienes” que hacemos no son características de los bienes en sí, sino de las preferencias de un consumidor particular sobre ellos.

- Qué pasa si miramos

$$x^*(p_Y; p_X, m) \quad y^*(p_X; p_Y, m)?$$

Es decir, si consideramos como se comportan las cantidades óptimas en función del precio del otro bien.

- Si al aumentar el precio de un bien, la cantidad demandada del otro bien aumenta, decimos que los bienes son sustitutos.

Definición (Bienes sustitutos)

El bien es sustituto del bien si tiene pendiente positiva. Es decir, si la demanda de es creciente en el precio de Y .

- Si al aumentar el precio de un bien, la cantidad demandada del otro bien disminuye, decimos que los bienes son complementarios.

Definición (Bienes complementarios)

El bien es complemento del bien si tiene pendiente negativa. Es decir, si la demanda de X es decreciente en el precio de Y .

- Tenemos una tercera forma de clasificar bienes: según la relación entre la demanda de un bien y el precio del otro.
 - ▶ Bienes sustitutos: cuanto más caro el otro bien, más se demanda. Ejemplo: té y café.
 - ▶ Bienes complementarios: cuanto más caro el otro bien, menos se demanda. Ejemplo: hamburguesas y pan de hamburguesas.

Dados dos bienes x e y

Si...	Y la cantidad demandada de x	Entonces
$p_x \uparrow$	Cae	x es un bien ordinario
$p_x \uparrow$	Sube	x es un bien Giffen
$p_y \uparrow$	Cae	x e y son bienes complementarios
$p_y \uparrow$	Sube	x e y son bienes sustitutos
$M \uparrow$	Sube	x es un bien normal
$M \uparrow$	Cae	x es un bien inferior

Cuadro: Clasificación de los bienes